HABIT-BOT · АРХИТЕКТУРА И КЛАССЫ

Архитектура habit-bot

Модульный монолит с расчётом на рост. Новые функции, например резюме чатов, добавляются модулями, а новые каналы — мобильное и веб-приложение — подключатся к тем же сценариям без правки ядра. По бизнес-требованиям, редакция 9 от 26.10.2026; редакция архитектуры 2 от 29.10.2026.

1. Главная идея
2. Слои
3. Каналы: что общее, а что у каждого своё
4. Что закладываем сейчас, чтобы потом не переделывать
5. Структура репозитория
6. Точки расширения
7. Диаграммы классов
8. Ключевые потоки
9. Резюме чатов: что нужно решить заранее
10. Когда появятся приложение и веб
11. Правила, которые держат архитектуру
12. Как это ложится на план MVP (раздел 8.1)

Редакция 2 (29.10.2026): ядро и модули отвязаны от Telegram. Ту же логику смогут использовать мобильное и веб-приложение. Сами интерфейсы приложения и веба — в следующих версиях.

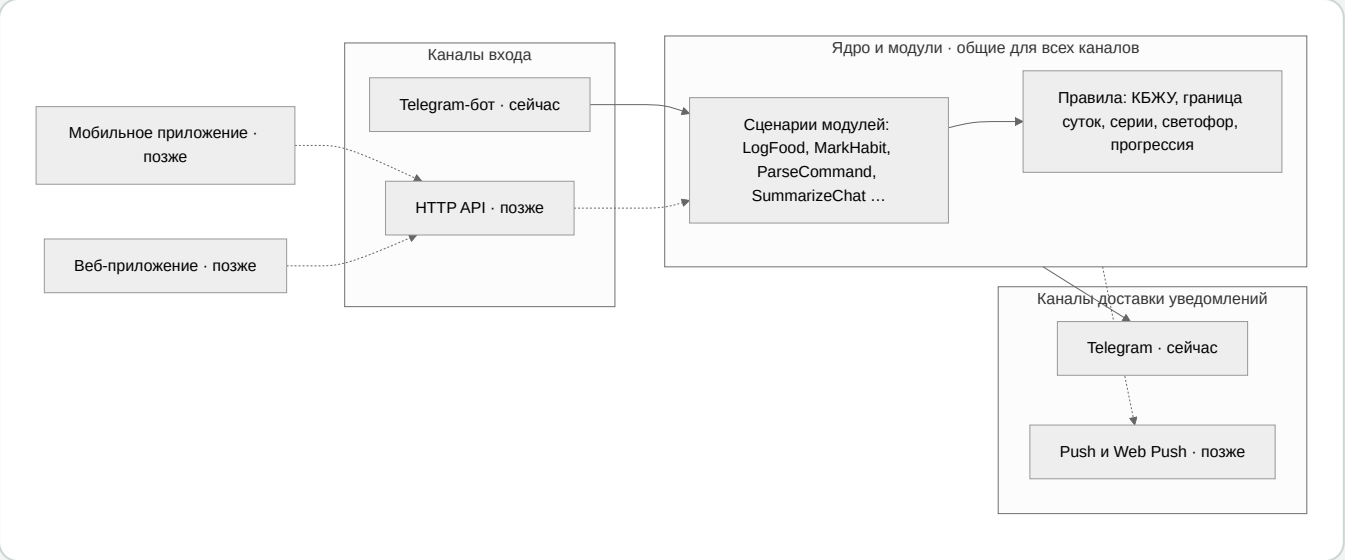
---

1. Главная идея

Бот строится как **модульный монолит**. Это один процесс, один контейнер и одна база, но код разделён по двум направлениям.

Модули — что умеет продукт. Еда, зарядка, привычки, команды текстом, уведомления, а позже резюме чатов. Модуль описывает сценарии (use cases), правила и данные. Он не знает, нажал пользователь кнопку в Telegram или кнопку в приложении.

Каналы — через что с продуктом работают. Сейчас канал один: Telegram-бот. Позже появится HTTP API, которым будут пользоваться мобильное и веб-приложение. Канал принимает действие пользователя, вызывает сценарий модуля и показывает результат на своём языке: сообщением с кнопками, экраном приложения или страницей.

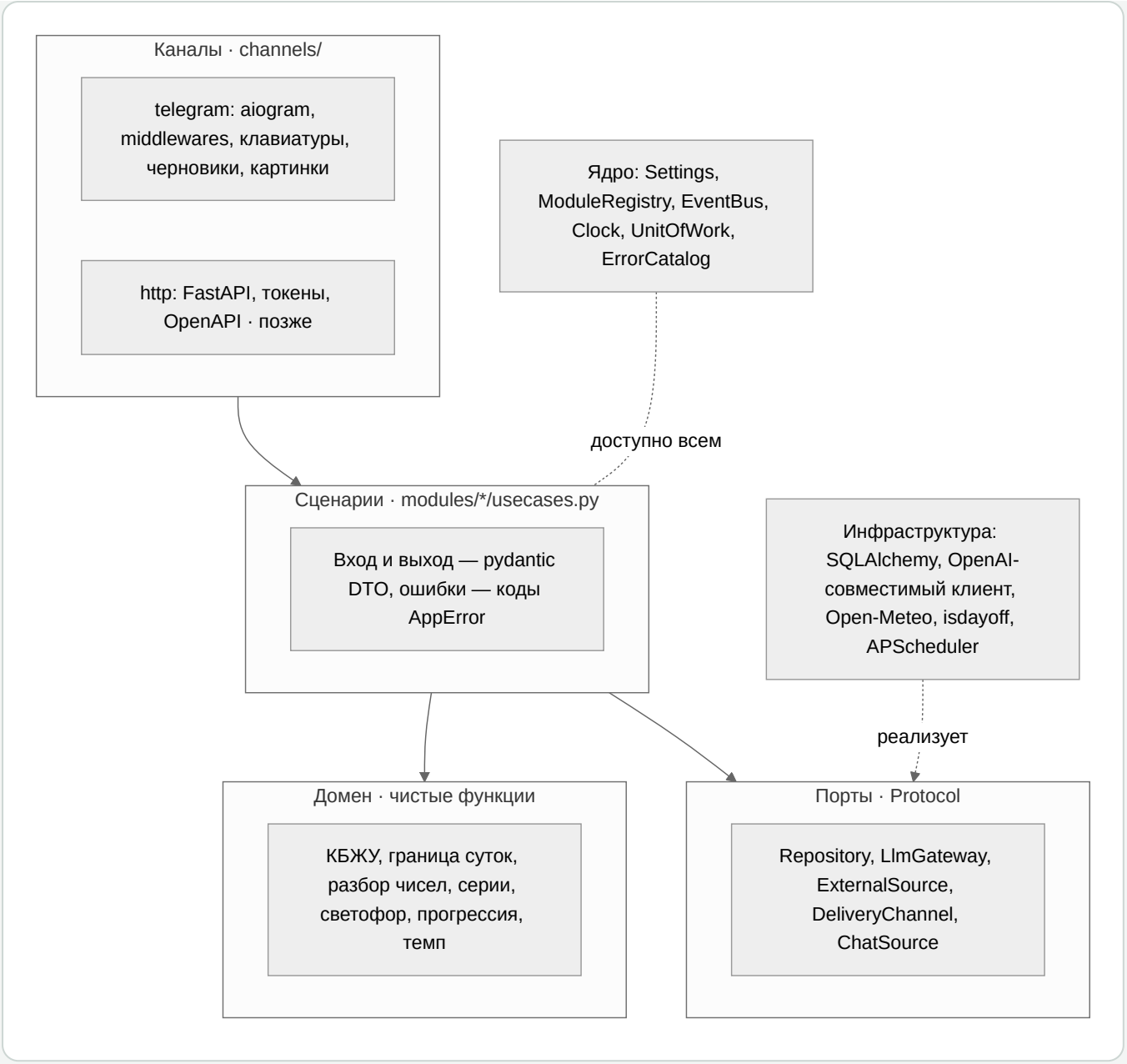


Новая функция — это новый пакет в `modules/` и одна строка в `ENABLED_MODULES`. Новый канал — это новый пакет в `channels/`. Ядро и уже написанные модули при этом не меняются.

Почему не микросервисы: у нас 1 vCPU и 1 ГБ памяти, до 20 пользователей и одна SQLite. Границы модулей и каналов проводим в коде, а линтер импортов проверяет, что их никто не нарушает. Если позже модуль или API понадобится вынести в отдельный процесс, граница для этого уже будет.

---

2. Слои



Правила слоёв:

- **Домен** не делает ввода-вывода и не импортирует aiogram и SQLAlchemy. Текущее время он получает аргументом, поэтому граница 04:00 тестируется без моков. По требованию 7.3 этот слой покрывается тестами на 100%.
- **Сценарии** принимают `Actor` (кто действует) и DTO. Возвращают они тоже DTO или `AppError` с кодом. Сценарий не принимает `Update` из Telegram, не возвращает текст для пользователя, клавиатуру или картинку.
- **Каналы** переводят действие пользователя в вызов сценария, а результат — в свой формат. Всё, что существует только в Telegram, живёт в канале: черновики, сброс через 15 минут, устаревшие кнопки, режим «Другой день», числа с запятой, картинки статистики.
- **Модули** обращаются друг к другу только через `public.py` или события. import-linter на шаге «1. Линтер» проверяет и это правило, и то, что `usecases.py` не импортирует aiogram.

3. Каналы: что общее, а что у каждого своё

ЧТО	ЯДРО, ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ КАНАЛОВ	TELEGRAM, СЕЙЧАС	ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЕБ, ПОЗЖЕ
Кто пользователь	`User` и его `Identity` (способы входа)	`Identity` типа telegram по Telegram-ID, вход по приглашению	Вход через привязку к Telegram, затем токены сессии
Действие	Сценарий с DTO: `LogFood(day, item_id, qty, request_id)`	Кнопки, диалог по шагам, callback	HTTP-запрос с тем же DTO
Дата записи	`DayClock.record_date (started_at)` или явная дата	Режим «Другой день», кнопки «Вчера (24.10)»	Выбор даты на экране
Незаконченный ввод	Нет: сценарий выполняется целиком или не выполняется	Черновики, сброс через 15 минут, устаревание кнопок	Состояние формы на устройстве
Ответ	DTO результата, например `DayCardData`	Текст моноширинным блоком и кнопки	JSON, клиент рисует экран
Ошибки	`AppError(code, params)` из каталога 7.4	Текст из каталога	`{code, params, message}`
Статистика	`StatsData`: ряды, клетки светофора, итоги	Картинка matplotlib с кэшем	Графики рисует клиент
Уведомления	`Notice`: заголовок, текст, действия	Сообщение с кнопками	Push или Web Push
Команды текстом	`CommandService` возвращает `ActionPlan`	Карточка «Понял так»	Тот же план, своя карточка
Экспорт	`CsvExporter` собирает файлы	Документы в чат	Скачивание файла
Числа и даты	`Decimal`, `date`, ISO 8601	«77,5», «23.10, пт»	Формат устройства

Правило из раздела 4.4 про проверку владельца работает во всех каналах: сценарий читает данные только через `UserScopedRepository`, привязанный к `Actor.user_id`. Проверка callback-данных в Telegram остаётся как дополнительная защита канала.

---

4. Что закладываем сейчас, чтобы потом не переделывать

Эти решения стоят недорого, пока базы и кода ещё нет. Если добавлять их после запуска, придётся переписывать данные и все сценарии.

РЕШЕНИЕ	ЦЕНА СЕЙЧАС	ЧТО ДАСТ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЕБА
`Identity` отдельно от `User`: Telegram-ID переезжает из `User` в `Identity`	Одна таблица	Новый способ входа добавляется без миграции пользователей
Сценарии с pydantic DTO на входе и выходе	Дисциплина, лишнего кода нет	HTTP API становится тонкой обёрткой, OpenAPI собирается из тех же моделей
Внешний ID записи — UUID (`public_id`), а не порядковый номер	Колонка	Безопасные ссылки в API, создание записи на телефоне без связи
`updated_at` и `deleted_at` у пользовательских записей	Две колонки и фильтр в `UserScopedRepository`	Синхронизация «что изменилось с ...» для приложения
Ключ идемпотентности `request_id` у сценариев, которые меняют данные	Таблица ключей за 24 часа	Повтор запроса при плохой сети не создаёт дубль. В Telegram это защищает от двойного нажатия
Поле `version` у редактируемых сущностей: профиль, рецепт, привычка, уведомление, план	Колонка	Правка с двух устройств без молчаливой потери изменений
Уведомления как `Notice` и каналы доставки	Интерфейс вместо прямого вызова Telegram	Push добавляется одним классом
Статистика возвращает данные, картинку рисует Telegram-канал	Разделение и так нужно для тестов	Графики в приложении без matplotlib на сервере
Часовой пояс в профиле, по умолчанию Europe/Moscow	Поле	Пользователи из других поясов. Требования при этом не меняются

РЕШЕНИЕ	ЦЕНА СЕЙЧАС	ЧТО ДАСТ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЕБА
Тексты по ключам из каталога	Уже есть в требованиях (7.4)	Клиенты показывают свои формулировки по тем же кодам

Мягкое удаление (`deleted_at`) касается только отдельных записей: удалённая запись хранится 30 дней как отметка для синхронизации. Удаление аккаунта, как и раньше, стирает все строки пользователя сразу.

Что это меняет в требованиях

Внесено в требования, редакция 10 от 03.11.2026.

- **Раздел 5, User:** `tg_id` переезжает в новую сущность `Identity(user_id, provider, external_id)` . Поле «дата режима «Другой день»» переезжает в состояние диалога Telegram-канала.
- **Раздел 5, пользовательские таблицы:** добавить `public_id` , `updated_at` , `deleted_at` , а у редактируемых — `version` .
- **Раздел 5, Profile:** добавить `timezone` со значением по умолчанию Europe/Moscow.
- **Новая таблица `IdempotencyKey` :** `user_id` , `request_id` , ответ, время создания. Записи хранятся 24 часа.
- **Раздел 7.3, правило «открыт только SSH»** сохраняется до появления API.

---

5. Структура репозитория

```
habit_bot/
  main.py                  сборка: Settings → Container → ModuleRegistry → включённые
каналы
  kernel/
    config.py              Settings (pydantic-settings), полный список ошибок CFG-*
сразу
    container.py           сборка зависимостей
    modules.py             Module, ModuleContext, ModuleRegistry
    channels.py            Channel, ChannelRegistry
    identity.py            User, Identity, Actor, Role
    events.py              EventBus, DomainEvent
    clock.py               Clock, DayClock (часовой пояс пользователя, граница 04:00)
    db.py                  Base, UnitOfWork, UserScopedRepository, IdempotencyStore
    errors/catalog.py      ErrorCode, AppError — каталог раздела 7.4
    domain/                общие чистые функции: числа, время, даты
  platform/                общие сервисы без привязки к каналу
    habits/                HabitKind, HabitRegistry, Progress, серии, светофор
    ai/                    LlmGateway, LlmRouter, BudgetGuard, AiActionRegistry,
CommandService
```

```
    notify/               NotificationProvider, NotificationService, Notice
    delivery/             DeliveryChannel, DeliveryRouter, Outbox
    stats/                StatsProvider, StatsData
    export/               ExportTable, CsvExporter, README.csv
    sources/              ExternalSource, SourceCache, OpenMeteo, IsDayOff
    alerts/               AdminAlerter (склейка одинаковых ошибок за час)
  channels/
    telegram/             всё, что знает про aiogram
      channel.py          TelegramChannel: Dispatcher, polling, middlewares
      dialogs/            DbFsmStorage, черновики, сброс 15 мин, «Другой день»
      ui/                 MenuRegistry, Screen, OwnedCallback, формат чисел и дат
      render/             карточка дня, картинки статистики, карточка «Понял так»
      delivery.py         TelegramDelivery(DeliveryChannel)
    http/                 позже: FastAPI, токены, OpenAPI. Сейчас пакета нет
  modules/
    users/                приглашения, анкета, профиль, цели КБЖУ, роли
    days/                 выходной, перенос записей, карточка дня
    food/   warmup/   workouts/   runs/   custom_habits/
    stats_views/          сценарии «Итоги»
    ai_commands/          команды текстом и заполнение через ИИ
    notifications/        свои и готовые уведомления
    admin/   export/   backup/
    chat_digest/          будущий модуль: резюме чатов
migrations/               Alembic, одна цепочка ревизий
tests/                    unit/ (домен), usecases/ (сценарии без канала), telegram/
(поддельный Telegram)
```

Каждый модуль устроен одинаково, поэтому новый модуль делается по шаблону:

```
modules/food/
  module.py      FoodModule(Module): регистрирует всё, что ниже
  models.py      FoodItem, FoodEntry (SQLAlchemy)
  repo.py        FoodRepository(UserScopedRepository)
  domain/        расчёт КБЖУ, разбор строки «Другое» — чистый код
  dto.py         LogFoodIn, FoodEntryOut, DayCardData — pydantic
  usecases.py    LogFood, ChangeQty, MoveEntry, DeleteEntry, ListItems — без aiogram
  kind.py        FoodKind(HabitKind): прогресс дня для главного экрана, статистики и
уведомлений
  ai_actions.py  food.add, food.change_qty, food.delete, food.move и контекст для
модели
  stats.py       StatsData для дня и строки светофора
  export.py      food.csv
  public.py      то, что можно вызывать из других модулей
  telegram/      handlers.py, keyboards.py, views.py — только Telegram
```

Когда появится HTTP API, в модуль добавится папка `http/` с роутами поверх тех же `usecases.py`. Остальные файлы модуля не изменятся.

6. Точки расширения

ЧТО ДОБАВЛЯЕМ	ЧТО РЕАЛИЗОВАТЬ	ГДЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ	ПРИМЕР
Свою привычку	Ничего: это данные (`Habit`, `HabitEntry`)	Пользователь в настройках	💧 Вода, 😴 Сон
Встроенный вид привычки со своим вводом	`HabitKind` и модуль	`ctx.habits`	Медитация с таймером
Сценарий	Класс в `usecases.py` с DTO	`ctx.usecases`	`SummarizeChat`
Действие для команд текстом	`AiAction`: схема, проверка, выполнение, отмена	`ctx.ai_actions`	`chat.summarize`
Данные для модели	`AiContextProvider`	`ctx.ai_context`	Названия рецептов, список чатов
Задачу ИИ со своей моделью	`AiTask` и маршрут в `LLM_ROUTES`	`.env`	Резюме у другого провайдера
Готовое уведомление	`NotificationProvider`	`ctx.notifications`	🌤 Погода, 📰 Резюме чатов
Данные статистики	`StatsProvider`	`ctx.stats`	e1RM, км за неделю
Таблицу экспорта	`ExportTable`	`ctx.exports`	`chat_summaries.csv`
Внешний источник данных	`ExternalSource`: таймаут 5 с, кэш 1 ч, работа без него	Контейнер	Курс валют
Фоновую задачу	`JobSpec`	`ctx.jobs`	Удаление сообщений старше 72 ч
Реакцию на событие	Подписка на `DomainEvent`	`ctx.events`	Рекорд → уведомление 🏆
Кнопку, экран или картинку в Telegram	Роутер, `MenuEntry`, `StatsImage`	`ctx.channel("telegram")`	«💬 Чаты»
Канал входа	`Channel`	`ENABLED_CHANNELS`	HTTP API, Telegram Mini App

ЧТО ДОБАВЛЯЕМ	ЧТО РЕАЛИЗОВАТЬ	ГДЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ	ПРИМЕР
Канал доставки	`DeliveryChannel`	`ctx.delivery`	Push (FCM, APNs), Web Push, почта
Способ входа	`IdentityProvider`	Модуль `users`	Привязка через бота, Telegram Login
Источник сообщений чатов	`ChatSource`	Модуль `chat_digest`	Группа, Telegram Business

Модуль сам говорит, на каком он этапе (`MVP` , `V2` , `V3` , `LAB`) и от каких модулей зависит. Если модуль выключен, его сценарии, кнопки, задачи и действия ИИ не регистрируются, а таблицы и данные остаются в базе.

```
class Module(ABC):
    key: ClassVar[str]                      # "food"
    stage: ClassVar[Stage]                  # Stage.MVP
    depends_on: ClassVar[tuple[str, ...]] = ()

    @abstractmethod
    def register(self, ctx: ModuleContext) -> None: ...


class FoodModule(Module):
    key, stage = "food", Stage.MVP
    depends_on = ("users", "days")

    def register(self, ctx: ModuleContext) -> None:
        uc = FoodUseCases(ctx.uow, ctx.day_clock, ctx.events, ctx.idempotency)
        ctx.usecases.add(uc)
        ctx.habits.add(FoodKind(uc))
        ctx.ai_actions.add(FoodAdd(uc), FoodChangeQty(uc), FoodDelete(uc),
FoodMove(uc))
        ctx.ai_context.add(FoodContext())
        ctx.stats.add(FoodDayStats(), FoodTrafficRows())
        ctx.exports.add(FoodCsv())

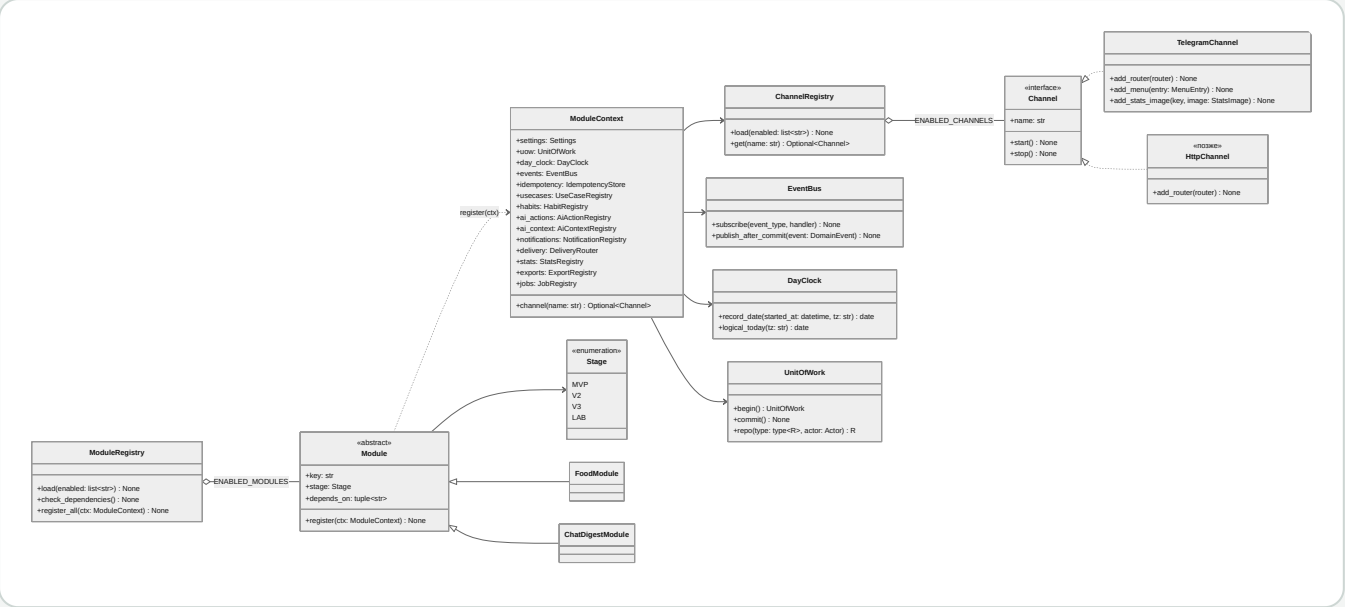
        if tg := ctx.channel("telegram"):        # канал включён — добавляем его
часть
            tg.add_router(food_router(uc))
            tg.add_menu(MenuEntry("food", "🍽 Еда", order=10))
            tg.add_stats_image("food.day", FoodDayImage())
        # Когда появится HTTP API:
        # if http := ctx.channel("http"):
        #     http.add_router(food_api(uc))
```

У `Module` один метод `register(ctx)`. Модуль сам спрашивает, какие каналы включены, и добавляет в них свою часть. Если появляется новый канал или новая точка расширения, интерфейс модуля и уже написанные модули не меняются.

---

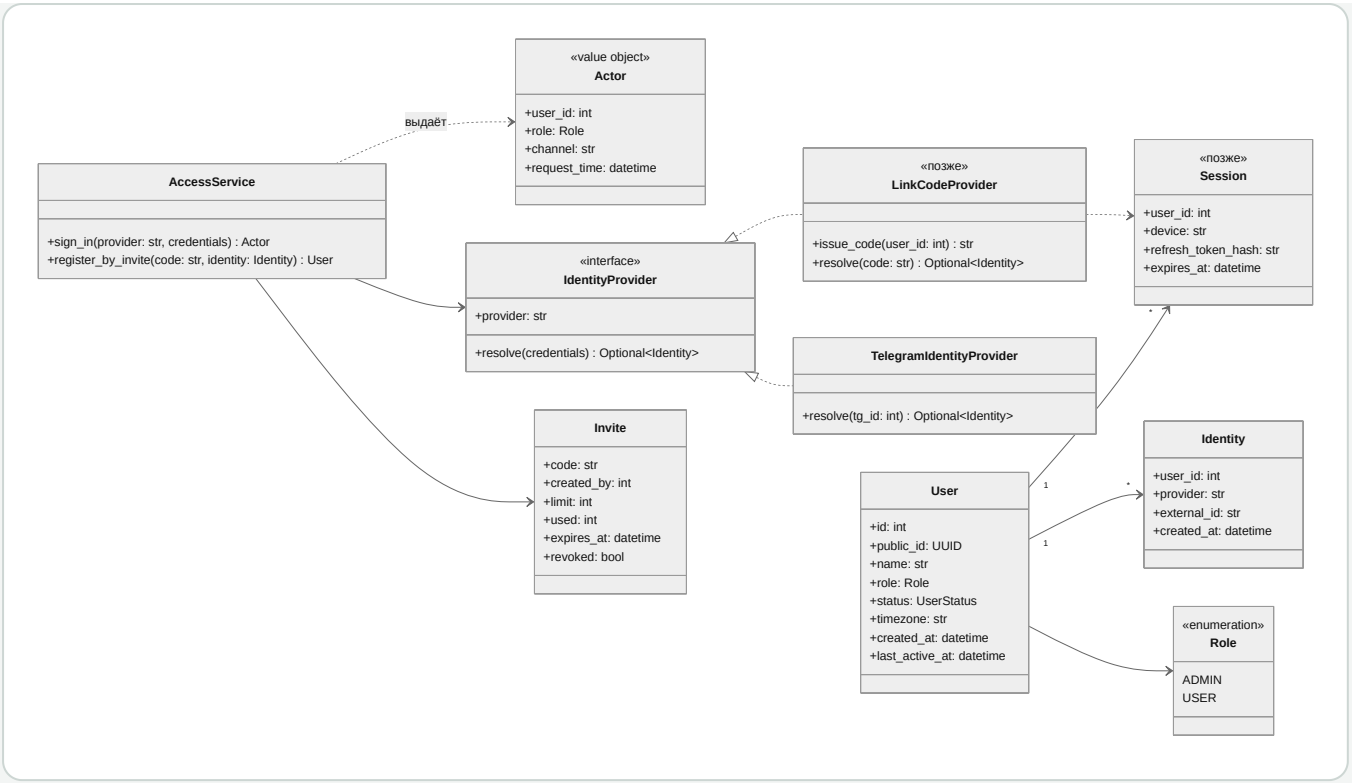
7. Диаграммы классов

7.1 Ядро, модули и каналы



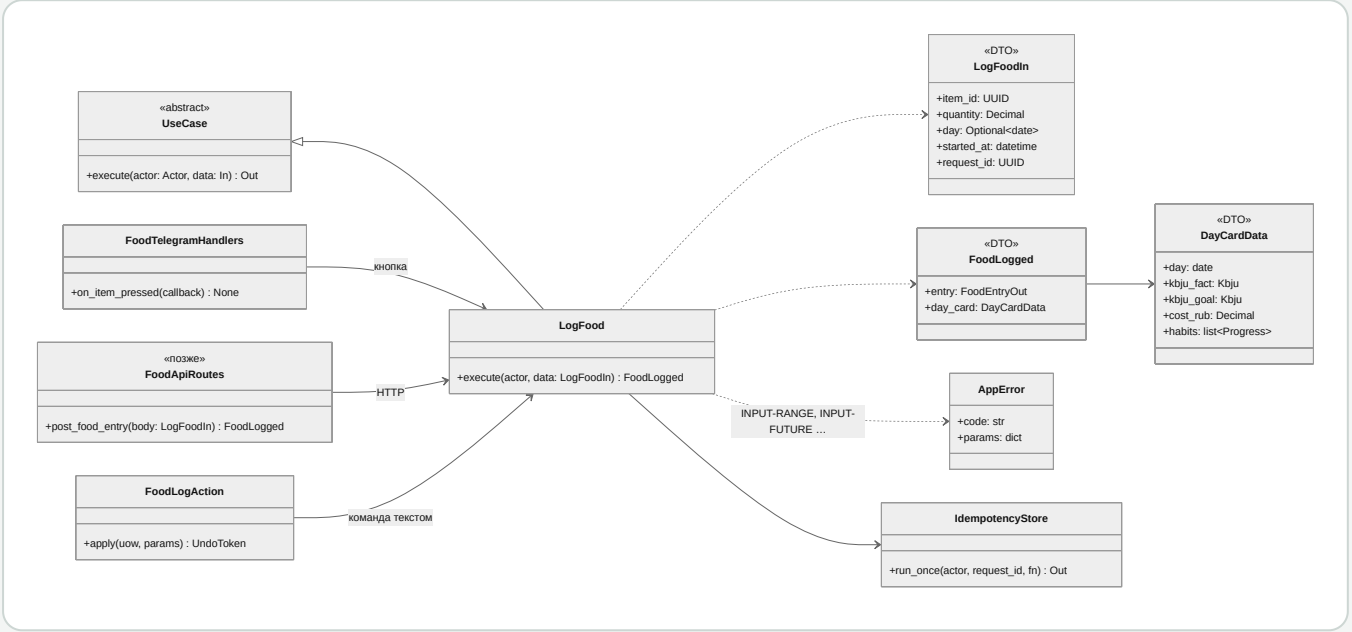
`ChannelRegistry` загружает каналы из `ENABLED_CHANNELS`. Сейчас там только `telegram`. Модуль, которому нужен канал, получает его через `ctx.channel(...)`. Если канал выключен, модуль просто пропускает эту часть регистрации.

7.2 Пользователь и вход



Сейчас есть одна `Identity` типа telegram. Администратор по-прежнему определяется списком `ADMIN_TG_IDS`: при старте `AccessService` ищет пользователей по `Identity(provider="telegram")`. Когда появится приложение, к тому же пользователю добавится вход через привязку: пользователь нажимает «Войти через Telegram», бот присылает код или кнопку подтверждения, и приложение получает сессию (`Session`). Регистрация по приглашению остаётся единственным способом попасть в бот.

7.3 Сценарии: один код для всех каналов

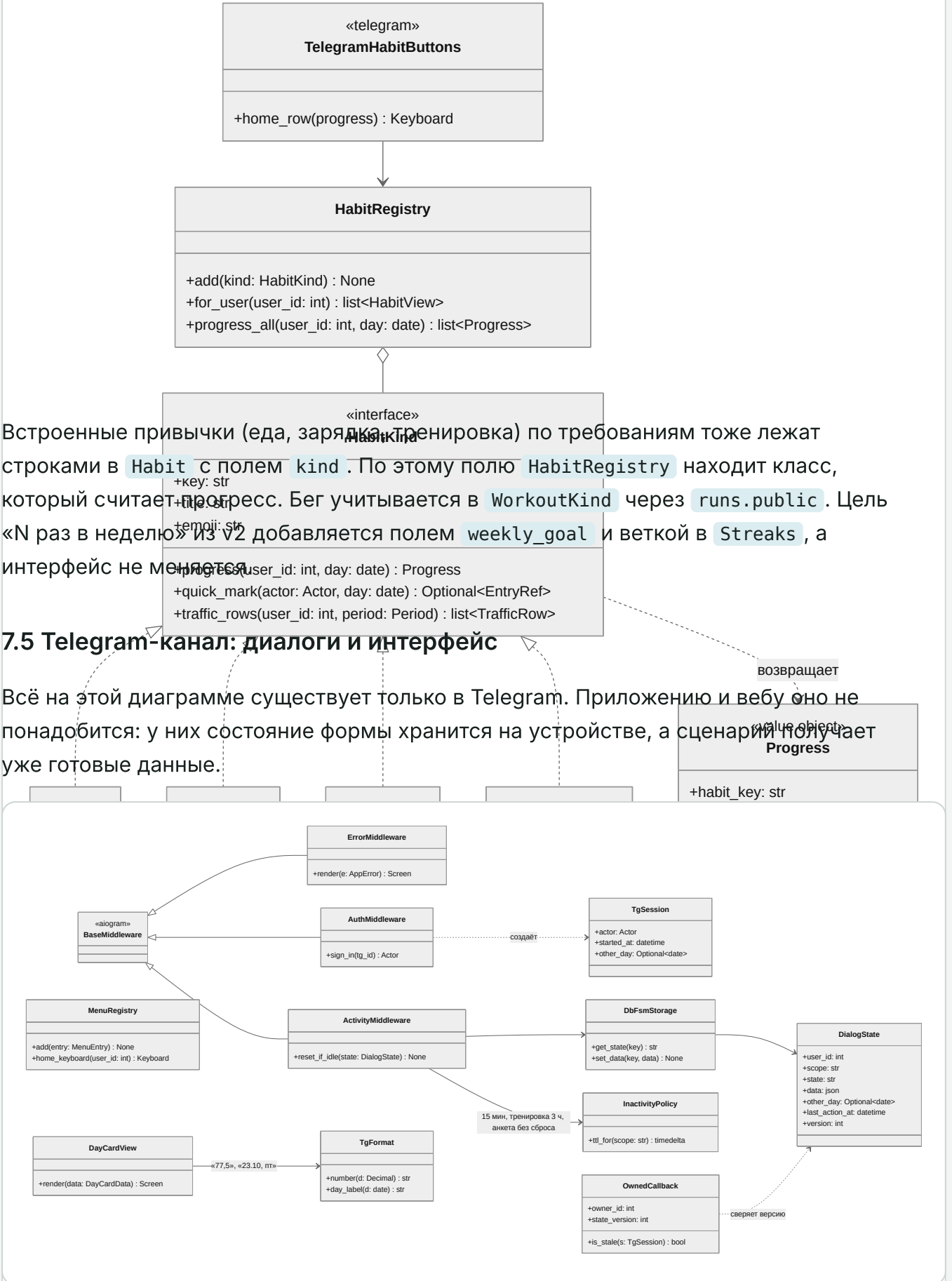


Один и тот же `LogFood` вызывают три входа: кнопка в Telegram, будущий HTTP API и действие ИИ из команды текстом. Проверки, расчёт КБЖУ, копирование цены и

событие `FoodLogged` живут в одном месте. Если `day` не передан, сценарий считает дату по `started_at` и границе 04:00 в часовом поясе пользователя.

7.4 Привычки: единый интерфейс

По требованиям главный экран, статистика и уведомления работают со всеми привычками одинаково. Поэтому каждый вид привычки отвечает на одни и те же вопросы через `HabitKind`. Как привычка выглядит на экране, решает канал, а не модуль.

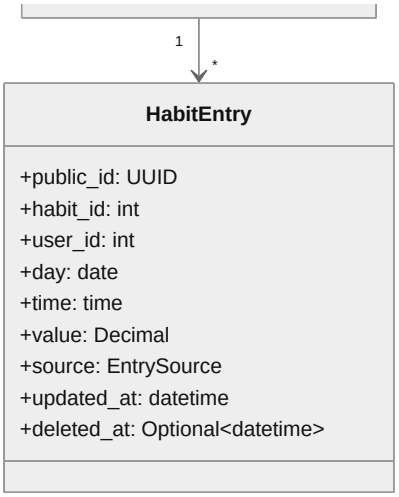


Встроенные привычки (еда, зарядка, тренировка) по требованиям тоже лежат строками в `Habit` с полем `kind`. По этому полю `HabitRegistry` находит класс, который считает прогресс. Бег учитывается в `WorkoutKind` через `runs.public`. Цель «N раз в неделю» из v2 добавляется полем `weekly_goal` и веткой в `Streaks`, а интерфейс не меняется.

7.5 Telegram-канал: диалоги и интерфейс

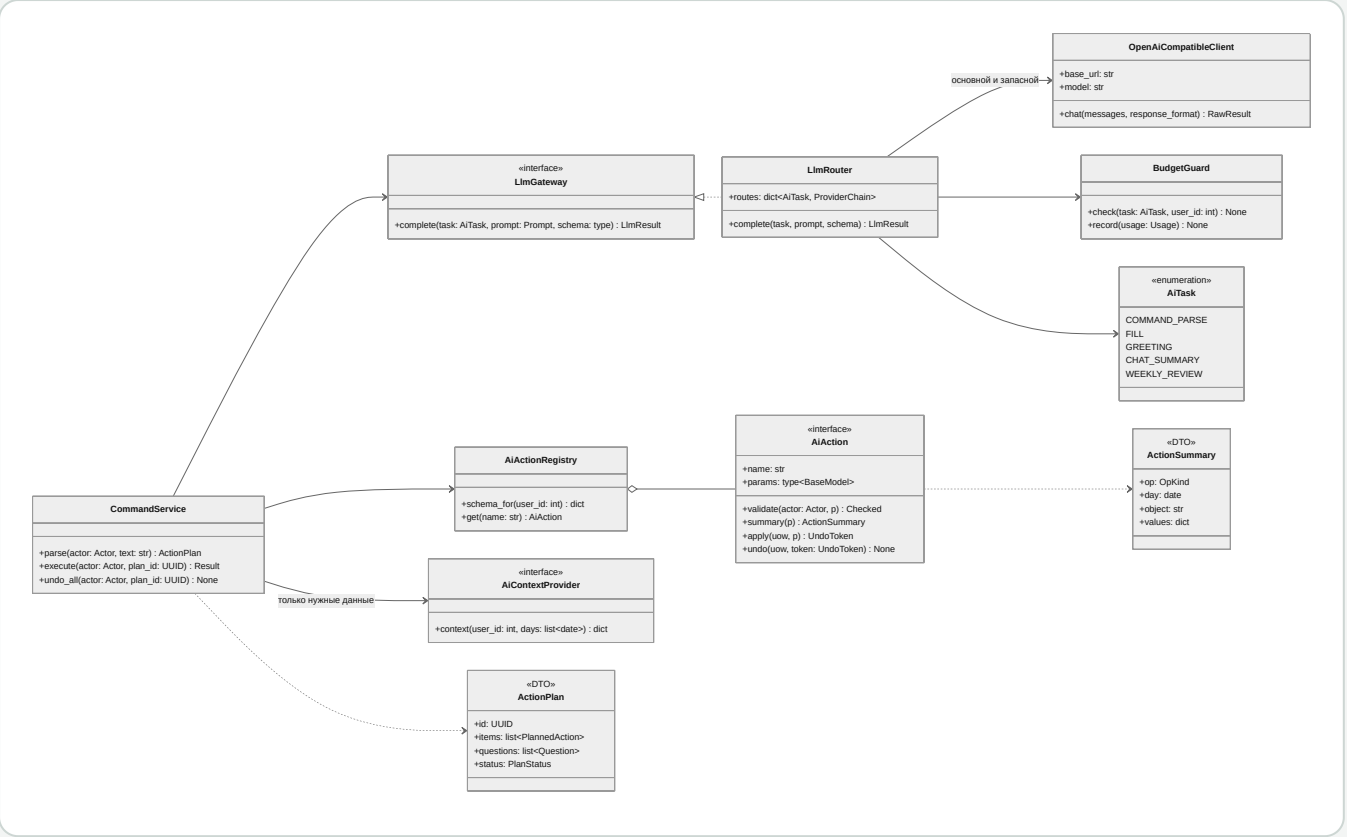
Всё на этой диаграмме существует только в Telegram. Приложению и вебу оно не понадобится: у них состояние формы хранится на устройстве, а сценарий получает уже готовые данные.

Порядок middleware: ошибки → вход → сброс по бездействию. `TgSession.started_at` берётся из даты сообщения Telegram, поэтому ввод, начатый в 03:58, остаётся в предыдущем дне. Режим «другой день» хранится в `DialogState`, и канал передаёт выбранную дату в сценарии явным параметром `day`.


1
*
HabitEntry
+public_id: UUID
+habit_id: int
+user_id: int
+day: date
+time: time
+value: Decimal
+source: EntrySource
+updated_at: datetime
+deleted_at: Optional<datetime>

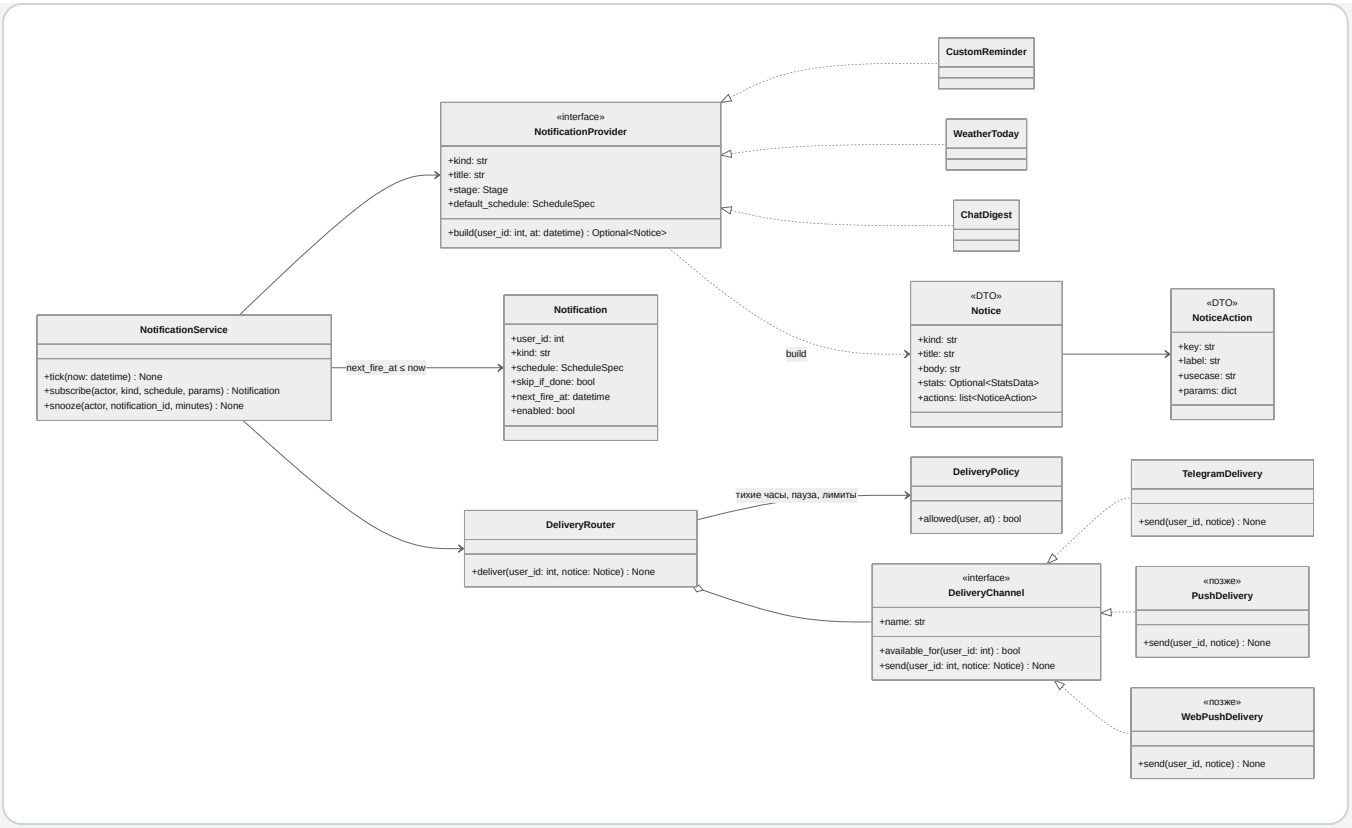
7.6 ИИ: задачи, действия, бюджет

ИИ используется для разных **задач**, и у каждой задачи свой маршрут к модели и свой бюджет. Команды текстом собираются из **действий**, которые регистрируют модули. План действий — это обычный DTO, поэтому карточку «Понял так» сможет показать любой канал.



- **Маршруты по задачам.** `LLM_ROUTES` в `.env` задаёт для каждой задачи провайдера, модель и запасной вариант. Если маршрут не задан, используется `LLM_*` по умолчанию, как в требованиях 7.2.
- **Бюджет.** Общий лимит в 5 $ в месяц остаётся, но `BudgetGuard` дополнительно ведёт доли по задачам. Поэтому новая функция не может съесть бюджет на разбор команд.
- **Действия.** `summary()` возвращает структуру, а не готовую строку. Telegram собирает из неё «➕ 24.10 Еда: Куриное бедро × 2 — 500 ккал», а приложение нарисует свою карточку.

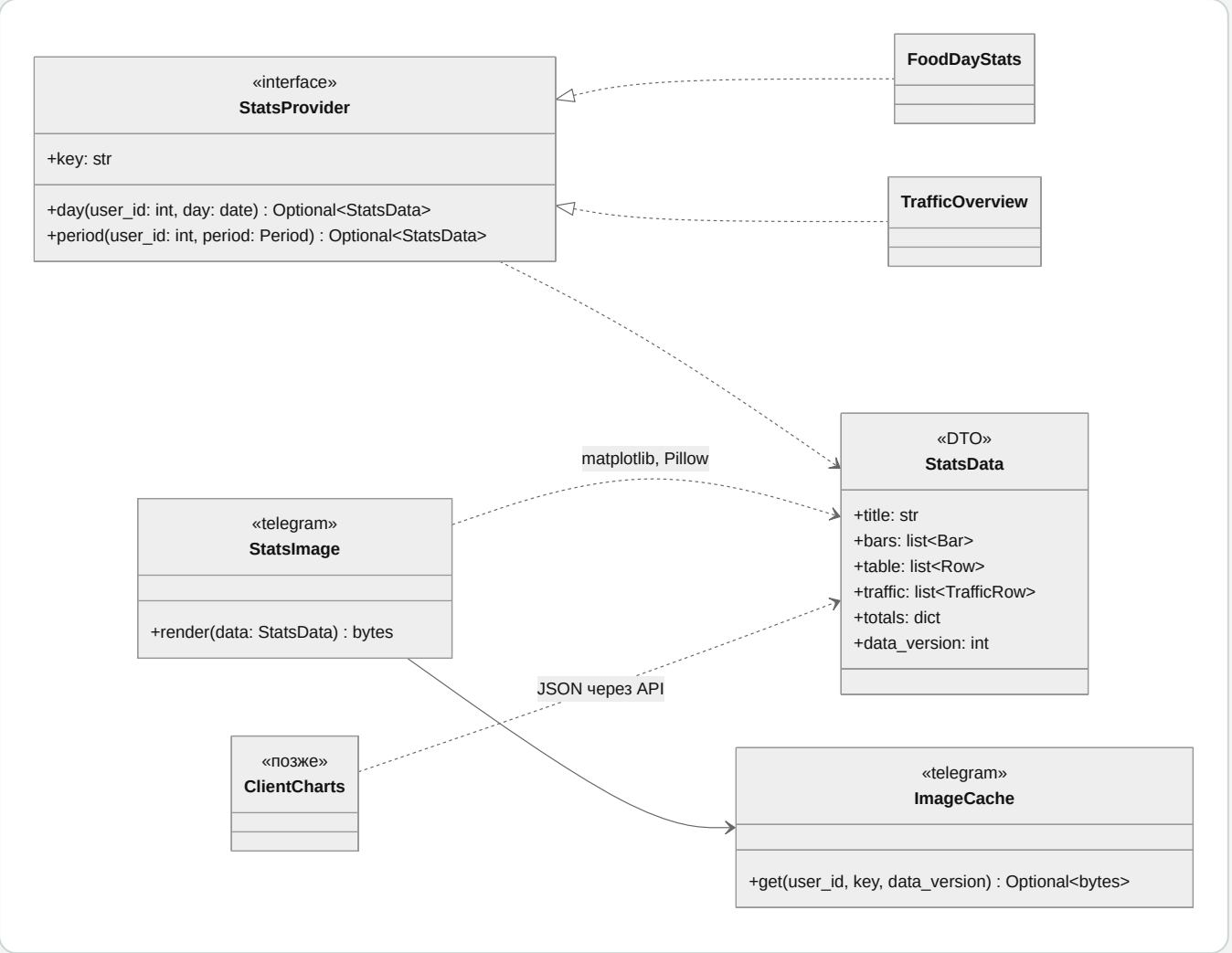
7.7 Уведомления и доставка



Вместо отдельной задачи APScheduler на каждое уведомление работает **одна задача раз в минуту**: `NotificationService.tick(now)`. Она выбирает из БД уведомления, у которых уже наступило время отправки (`next_fire_at`), получает от провайдера `Notice` и передаёт его в `DeliveryRouter`. Расписание живёт в БД, поэтому переживает перезапуск, а точность остаётся в пределах ±1 минуты.

Кнопки уведомления описаны как `NoticeAction`, то есть ссылка на сценарий с параметрами, например `habit.mark` с `habit_id`. Telegram превращает действие в callback-кнопку, push — в кнопку уведомления, и обе вызывают один и тот же сценарий. Сейчас доставка только в Telegram. Когда появится приложение, добавятся `PushDelivery` и настройка «куда присылать».

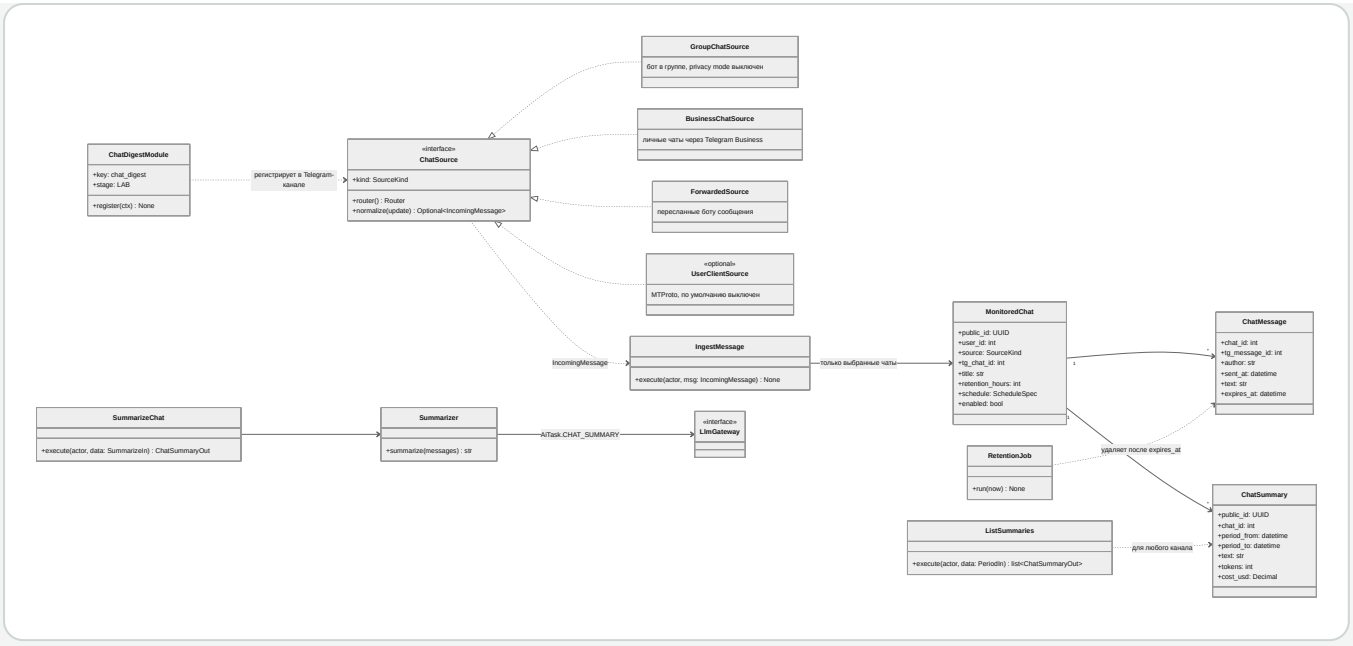
7.8 Статистика: данные отдельно от картинки



Модули считают данные (`StatsData`), а рисует их канал. Telegram строит картинку matplotlib и кэширует её по версии данных, как требует раздел 7. Приложение получит те же данные в JSON и нарисует графики само. Требование «при построении статистики нет запросов к ИИ» проверяется на уровне `StatsProvider`, то есть для всех каналов сразу.

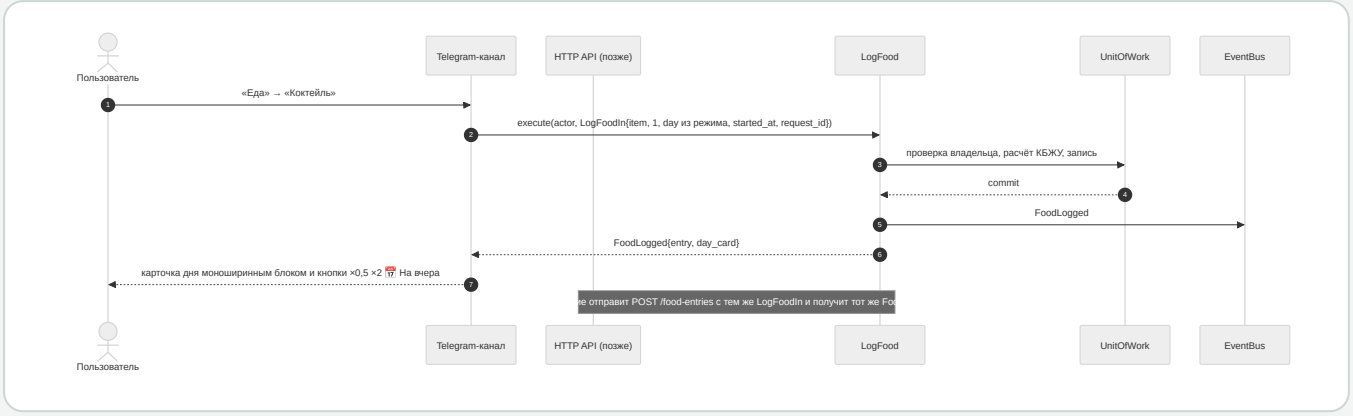
7.9 Пример расширения: модуль «Резюме чатов»

Модуль добавляется без изменений в ядре. Он реализует уже существующие интерфейсы (`Module`, `UseCase`, `AiAction`, `NotificationProvider`, `ExportTable`, `JobSpec`) и добавляет один новый порт — `ChatSource`. Источники сообщений есть только в Telegram, а читать резюме можно будет из любого канала.

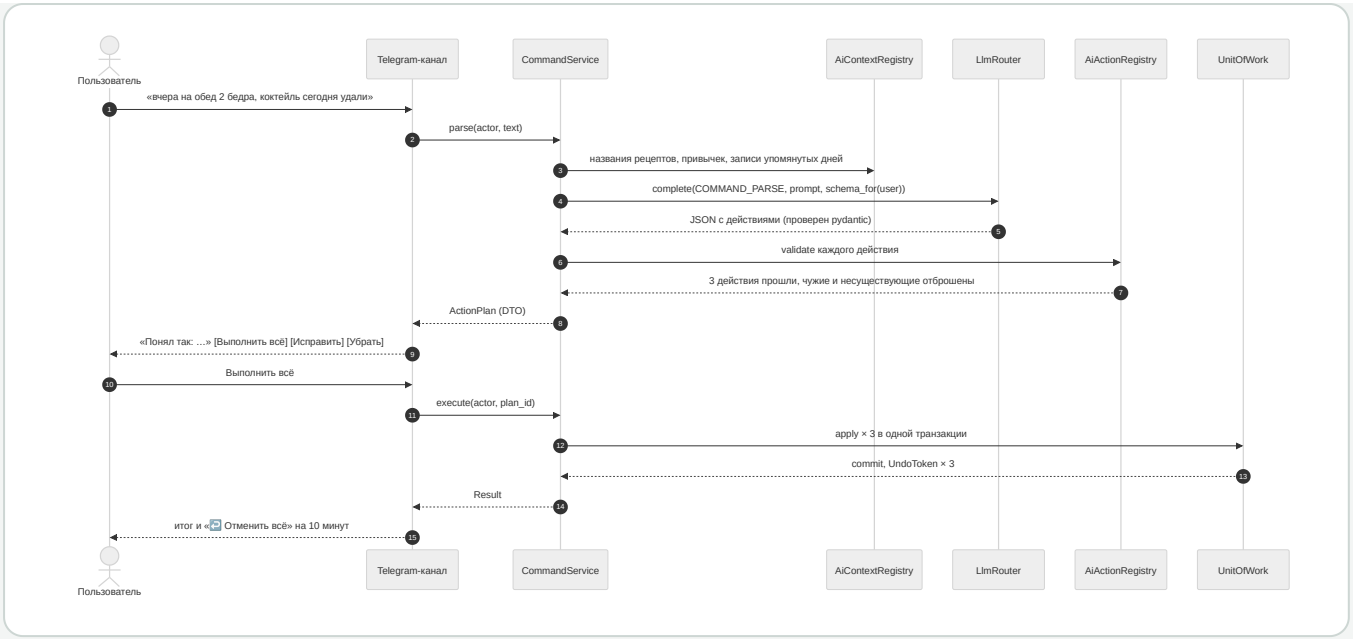


8. Ключевые потоки

8.1 Один сценарий, разные каналы



8.2 Команда текстом



8.3 Нажатие кнопки

Апдейт Telegram проходит цепочку middleware и превращается в `Actor`. Роутер модуля в Telegram-канале собирает DTO и вызывает сценарий. Сценарий меняет данные в одной транзакции `UnitOfWork`. После `commit` публикуются события, например `FoodLogged` или `RecordSet`. На них подписаны кэш картинок статистики (он сбрасывается по версии данных), уведомления о рекордах и сериях и будущий еженедельный разбор. Канал рисует ответ из DTO: карточку дня из `DayCardData`.

---

9. Резюме чатов: что нужно решить заранее

Модуль «Резюме чатов» ложится в архитектуру без доработки ядра, но у Telegram есть ограничения: бот не видит переписку пользователя просто так. Возможные источники сообщений:

ИСТОЧНИК	ЧТО ВИДИТ БОТ	УСЛОВИЯ	ОЦЕНКА
Группа, куда добавлен бот	Все новые сообщения группы	Выключить privacy mode у @BotFather или сделать бота администратором группы. Участники должны знать, что бот читает	Подходит для семейных и рабочих групп
Telegram Business	Новые сообщения в выбранных личных чатах с момента подключения	Пользователь подключает бота в настройках Telegram для бизнеса; нужна подписка Premium. Групп нет, старой истории нет	Лучший вариант для личных чатов

ИСТОЧНИК	ЧТО ВИДИТ БОТ	УСЛОВИЯ	ОЦЕНКА
Пересланные сообщения	Пачку сообщений, которую пользователь переслал боту	Без настроек, работает везде	Резюме по запросу, без хранения
Пользовательский клиент (MTProto)	Всю переписку аккаунта	Бот хранит сессию — по сути ключ от всего аккаунта Telegram	Не рекомендую: риск утечки и блокировки, противоречит принципу минимума данных

Что модуль добавляет к требованиям:

- **Приватность.** Это переписка третьих лиц, а DeepSeek — китайский провайдер (раздел 7.2). Решение: для `CHAT_SUMMARY` отдельный маршрут в `LLM_ROUTES`, а в модель уходят только имя автора и текст, без Telegram-ID.
- **Хранение.** Требование «все данные только в БД» сохраняется. Сообщения лежат в `ChatMessage` с `expires_at` (по умолчанию 72 часа) и удаляются после резюме. Остаются только резюме.
- **Нагрузка.** Оценка на 10 чатов по 300 сообщений в день: около 12 тыс. токенов на чат в день, то есть ≈ 3,6 млн токенов в месяц. Это ≈ 0,5–1 $ в месяц на DeepSeek. Место в БД — десятки мегабайт при хранении 72 часа, для SQLite и VPS это немного.
- **Бюджет.** Отдельная доля резюме в `BudgetGuard`. Если она закончится, резюме остановятся, а команды текстом продолжат работать.
- **Удаление аккаунта** каскадно стирает подключённые чаты, сообщения и резюме. В экспорт добавляется `chat_summaries.csv`.

По этому же шаблону подключаются и другие функции ассистента: голосовые команды (порт `SpeechToText` и существующий `CommandService`), еженедельный разбор (`AiTask.WEEKLY_REVIEW` и уведомление), напоминания из календаря (`ExternalSource` и `NotificationProvider`).

---

10. Когда появятся приложение и веб

Интерфейсы приложения и веба в эту версию не входят. Ниже — что придётся сделать на сервере, когда до них дойдёт очередь. Сам код модулей при этом не меняется.

ЗАДАЧА	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЗАТРОНЕТ
HTTP API	Пакет `channels/http` (FastAPI) и папки `http/` в модулях поверх тех же сценариев. API работает в том же процессе и том же цикле asyncio, что и бот: на 1 ГБ памяти это дешевле второго контейнера	Только новые файлы
Вход	`LinkCodeProvider`: «Войти через Telegram» в приложении, подтверждение в боте, затем токены `Session`. Для веба можно добавить вход через Telegram Login Widget	Модуль `users`
Push	`PushDelivery` (FCM для Android, APNs для iOS), `WebPushDelivery`, токены устройств, настройка «куда присылать»	`platform/delivery`
Синхронизация	Запрос «изменения с момента T» по `updated_at` и `deleted_at`; создание записей офлайн по `public_id` и `request_id`	Только API: поля уже заложены
Развёртывание	Домен, HTTPS через обратный прокси с автоматическим сертификатом, открыть порт 443 в файрволе. Это меняет правило «открыт только SSH» из раздела 7.3	Диаграмма развертывания, bootstrap
База	Пока API и бот работают в одном процессе, SQLite хватает. Если API вынесут в отдельный процесс или вырастет нагрузка — переход на PostgreSQL: схема уже совместима	Конфиг и миграции
Промежуточный шаг	Telegram Mini App: веб-интерфейс внутри Telegram. Вход по подписанным данным от Telegram, без отдельного логина. Использует тот же HTTP API	Канал `http`

---

11. Правила, которые держат архитектуру

1. Текущее время берётся только из `Clock`, дата записи — только из `DayClock.record_date`. Прямой `datetime.now()` запрещён правилом линтера.
2. Пользовательские данные читаются только через `UserScopedRepository`, привязанный к `Actor`. Каталог (`user_id = NULL`) — через отдельный `CatalogRepository`: только чтение и копирование.
3. Сценарии и домен не импортируют aiogram, FastAPI и другие библиотеки каналов. Это проверяет import-linter.
4. Сценарий принимает и возвращает DTO. Форматирование чисел и дат, тексты кнопок и картинки — только в канале.

5. Одно действие пользователя — одна транзакция. События публикуются после `commit`.
6. Каждый сценарий, который меняет данные, принимает `request_id` и выполняется через `IdempotencyStore`.
7. Тексты для пользователя и администратора берутся из каталога по коду (раздел 7.4).
8. Модуль не импортирует `models`, `repo` и `usecases` другого модуля — только его `public.py`.
9. Модели модуля лежат в модуле, миграции идут одной цепочкой Alembic. Таблицы модуля начинаются с его ключа, например `chat_digest_message`.
10. Каждый внешний вызов идёт через порт с таймаутом, повтором и кэшем. В CI порты заменяются фейками, реальных запросов к Telegram и модели нет.

---

12. Как это ложится на план MVP (раздел 8.1)

ЧАСТЬ	ЧТО СТРОИТСЯ ИЗ АРХИТЕКТУРЫ
1. Каркас	`kernel/`: Settings, ModuleRegistry, ChannelRegistry, UnitOfWork, IdempotencyStore, User и Identity, ErrorCatalog, AdminAlerter, логи; `channels/telegram/channel.py`; регистрация администратора через `Identity`
2. Диалоги	`channels/telegram/dialogs` и `ui`: middleware, DbFsmStorage, сброс 15 минут, OwnedCallback, MenuRegistry, TgFormat; `kernel/domain` — разбор чисел, времени и дат
3. Регистрация	Модуль `users`: AccessService, приглашения, анкета, цели, профиль с часовым поясом; `sources/OpenMeteo` для поиска городов
4. Дни	`DayClock`, модуль `days`, `DayCardData` и `DayCardView` на `HabitRegistry`
5–8	Модули `food`, `warmup`, `custom_habits`, `workouts` и `runs`. Каждый пишет сценарии с DTO, `HabitKind`, `StatsProvider`, экспорт и папку `telegram/`, а также сразу готовит `ai_actions.py`
9. ИИ	`platform/ai`: LlmRouter, BudgetGuard, AiActionRegistry, CommandService; модуль `ai_commands`
10. Итоги	`platform/stats` и `platform/export`; картинки в `channels/telegram/render`; модули `stats_views`, `admin`, `export`, `backup`
v2–v3	`platform/delivery` и модуль `notifications` с провайдерами; новые модули `chat_digest`, `weekly_review`, `voice`

ЧАСТЬ	ЧТО СТРОИТСЯ ИЗ АРХИТЕКТУРЫ
Следующие версии	`channels/http`, вход через привязку, push — раздел 10

Части 1–4 делают ядро, платформу и Telegram-канал, поэтому в них закладывается почти вся расширяемость. Начиная с части 5 каждая функция — это отдельный модуль по шаблону из раздела 5. Сценарии тестируются отдельно от канала (`tests/usecases/`), и потом этими же проверками будет закрыт HTTP API.

Исходник этого документа с диаграммами в Mermaid сохранён в проекте «Тг Бот»: claude/architecture.md. Диаграмма развертывания — claude/deployment-diagram.md.